

42-Développement des Vertebres

Pour le développement de l'appareil locomoteur, et plus spécifiquement, qu'on va voir maintenant, c'est les vertèbres. N'oubliez pas qu'il y a cette segmentation qui est donnée. On voit qu'il va y avoir des trajectoires pour le squelette axial, les côtes et les extrémités. Le squelette. La conséquence de la mise en place de la notocorde induit la mise en place de ce que j'appelle le tube neural. Ce tube neural va petit à petit se mettre sur l'axe longitudinal et organise le système des vaisseaux. Le champ de rétention, la vitesse de croissance différentielle devient antérieure. Derrière, le mouvement fait ceci. Donc j'ai un champ d'aspiration le long de tout le... C'est comme ça, tu vois, c'est là que j'ai ma segmentation. La partie antérieure va créer ce qu'on appelle l'anneau ectodermique. C'est de l'épiblaste, d'accord ? C'est un tissu qui fait... Tout autour comme ça, qui est un anneau dans ce sens-là, par rapport à moi, et puis ça se fléchit comme ça. Et c'est en fait la flexion qui crée cet anneau. Donc j'ai un tissu qui est plus dense devant. Donc les conséquences de la courbure ventrale est l'anneau ectodermique. Et cet anneau va entraîner toute une série de changements avec la courbure pour l'organisme. Cette flexion amène la phase de délimitation de l'embryon. Si j'ai mon tube neural, j'ai mes crêtes neurales. Non seulement il est là, mais il fait aussi tout ceci. Et c'est ce mouvement ici, de l'anneau ectodermique là, qui va donner une information très importante vers la notocorde. Donc vous voyez, c'est cette compression et ça fait ça, et ça vient comme ça. Je vais me retrouver ici avec un mouvement qui s'induit vers la notocorde. C'est le mouvement de développement ici, par cette sommite, qui vient former un système autour de la notocorde qu'on va appeler le développement du disque intervertébral et du corps de la vertèbre. Tout ce système va commencer à se séparer, la partie supérieure va former le disque et la partie en-dessous et au-dessus va commencer à former le corps. Mais c'est juste induit par la notocorde

et réorganisé par, cette fois-ci, le système de ma crête neurale qui est guidée. La notocorte, c'est le vestige chez ton noyau pulposus. Comme ça, ça va te situer. Au départ, c'est le même tissu. Au départ, j'ai une information vasculaire et après, j'ai l'information métamérique de la crête neurale, donc, tu vois, j'ai l'information neurologique. Et c'est cette information neurologique qui va séparer la partie haute et la partie basse par induction moléculaire qui va faire que je vais me retrouver avec un disque. Mise en place de ma notocorte, on a le mouvement, l'induction qui se fait autour. C'est l'axe autour duquel le sclérotome va se construire. La corde induit la formation du corps vertébraux à partir du sclérotome qui vient des somites. Donc, ça veut dire que la notocorte va induire la formation du corps vertébral et du disque vertébral. Tandis que tout ce qui est autour, donc tout l'arc jusqu'à l'épineuse, ça, c'est induit par ma notocorte. Et tout ce qui sera autour, ici, sera induit par ma notocorte. Et tout ce qui sera induit par mon tube neural. Donc, sur une vertèbre, deux types d'informations. Si je prends l'épineuse, j'ai une information directe de mon tube neural. Si je vais sur le système de disque, c'est une information sur la notocorte qui induit le système. La notocorte va induire la formation des chlores vertébraux qui vient du sclérotome. Tandis que le tube neural va former la formation à partir du mésoblast qui va l'entourer. Deux types d'informations différentes. Dans la formation complète, j'ai la formation de mesoblastes. Dans la formation complète, j'ai la formation de mesoblastes. la mise en place des sommites pour former mon sclérotome autour du tube neural et autour de ma notocorte. Deux types d'informations. Ici, ce sera essentiellement le sclérotome pour former le corps vertébral. Ici, on va dire que c'est une forme de sclérotome de type mésoblastique pour former l'arc vertébral et l'épineuse. Quand vous prenez ici, soit tu te mets par rapport à ton tube neural, et là je vais avoir la formation de tout mon arc, soit je vais

me mettre par rapport à ma ligne centrale notocordale et je vais avoir le corps vertébral. L'une sur le plan longitudinal, l'autre sur le plan transversal. Donc on voit tout le mouvement ici. Et là, on a encore, tu vois, ce corps vertébral qui va se former différemment avec encore un autre niveau important qui sera le niveau de la crête neurale. Ça, on va faire dans la pratique. C'est comment on va toucher le corps. On va se mettre soit sur le niveau purement du tube neural On va travailler tout cet arc postérieur. Soit on se mettra sur l'axe longitudinal pour travailler le corps vertébral, ou bien on va se remettre dans un autre plan pour travailler la migration de la crête neurale. J'ai tout le vertèbre qui se dessine en même temps. Là-dessus, il y a la peau, il y a le tube neural et il y a ma notocorde. Chacun, j'envoie des petites molécules. Moi, je suis la notocorde. Moi, je vais m'occuper pour former la vertèbre. Amène-moi le matos. Au niveau du tube neural, OK, moi, je vais donner, je vais prendre, je te donne des inductions. Moi, je vais m'occuper pour former l'arc et l'épineuse. Et puis, au moment où j'ai ça, où ça commence à s'intensifier, là, tout d'un coup, ça donne l'induction spécifique pour mon tube neural et dire, OK, moi, maintenant, je lance tout le programme pour mes nerfs pour former, finalement, ce qu'on appelle les dermatomes qui seront segmentés sur tout le corps avec ce qu'on appelle des dermalgies. Une dermalgie sur un dermatome, il faut aller voir le viscère. Si tu as plusieurs dermalgies sur un même dermatome, il faut penser à aller voir la vertèbre. Par exemple, ici, dans la dermalgie 9, je me retrouve ici avec, dans cette dermalgie, un palpé roulé et là, j'ai une densification qui apparaît, qui correspond à la vésicule biliaire. J'avance. Tiens, j'ai une autre ici qui correspond au pancréas aussi, Et au centre, j'ai ce qu'on appelle le système pylorique. J'ai les trois qui apparaissent dans mon palpé. Je vais aller voir, plutôt, ma vertèbre. Si j'en ai une qui apparaît, bien nette, je vais penser à aller voir l'organe.